LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Komunikasi Asinkron dan WebSockets, Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP Now dan Mesh)

Disusun Oleh:

Andrean Firnando (25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

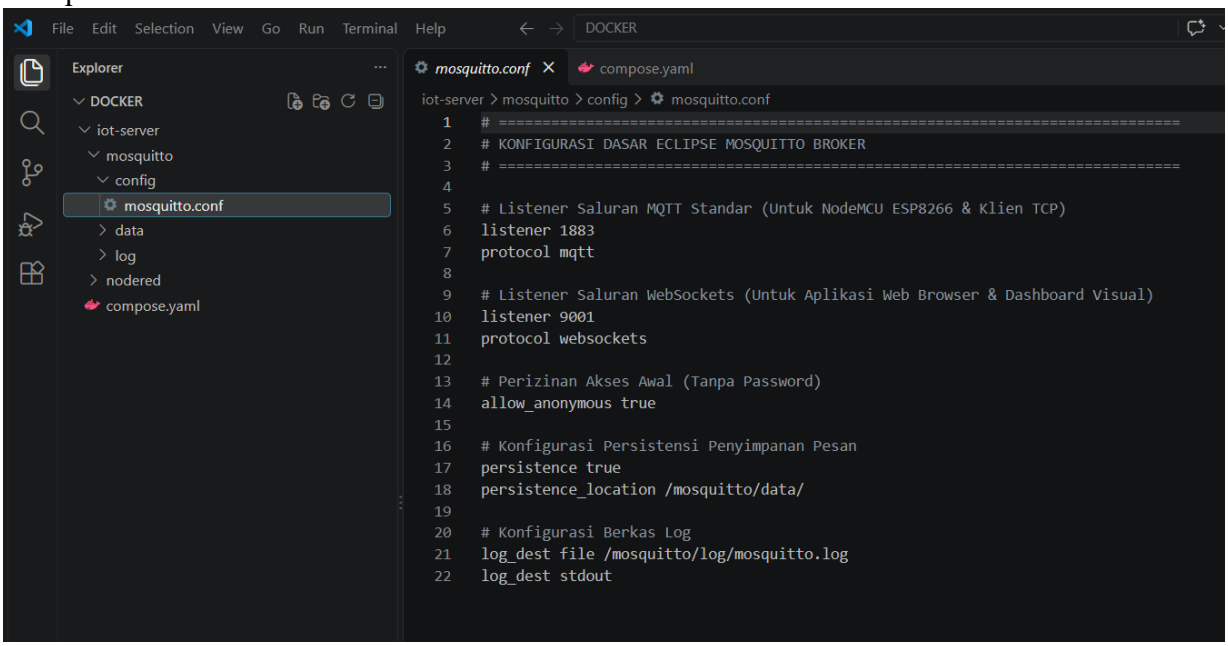
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

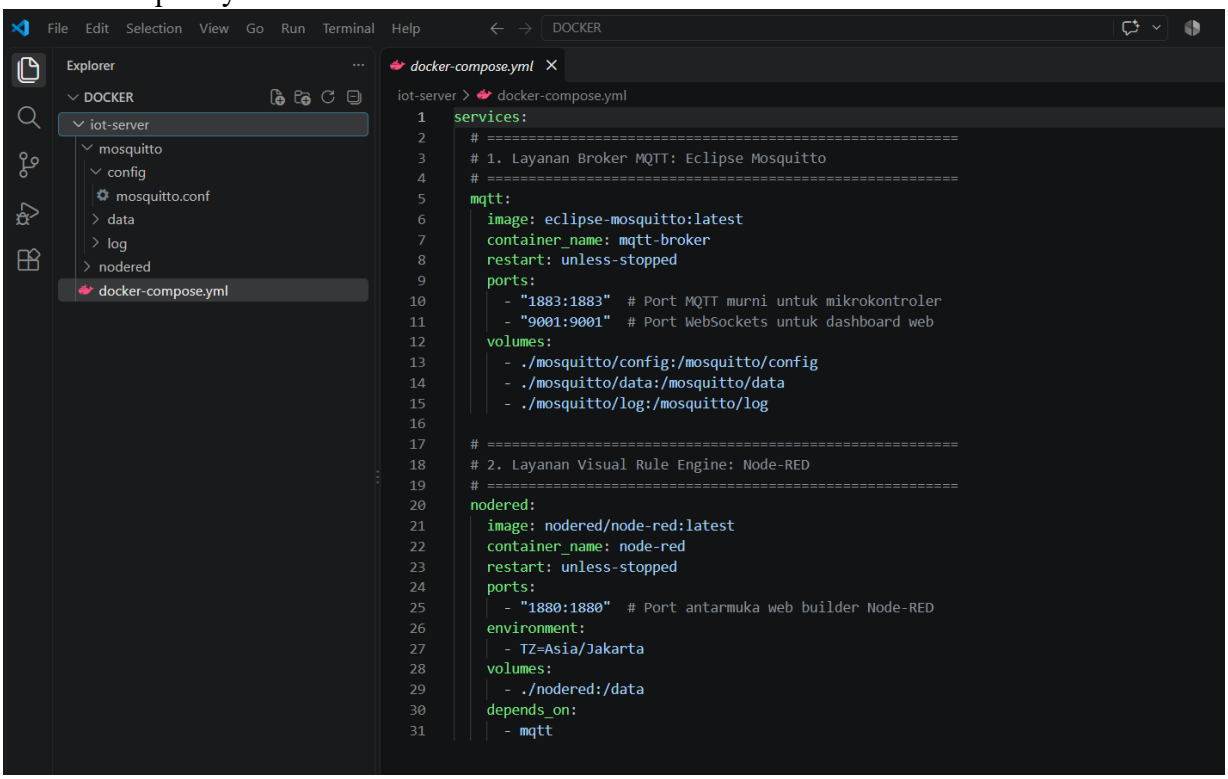
7.5 Praktikum

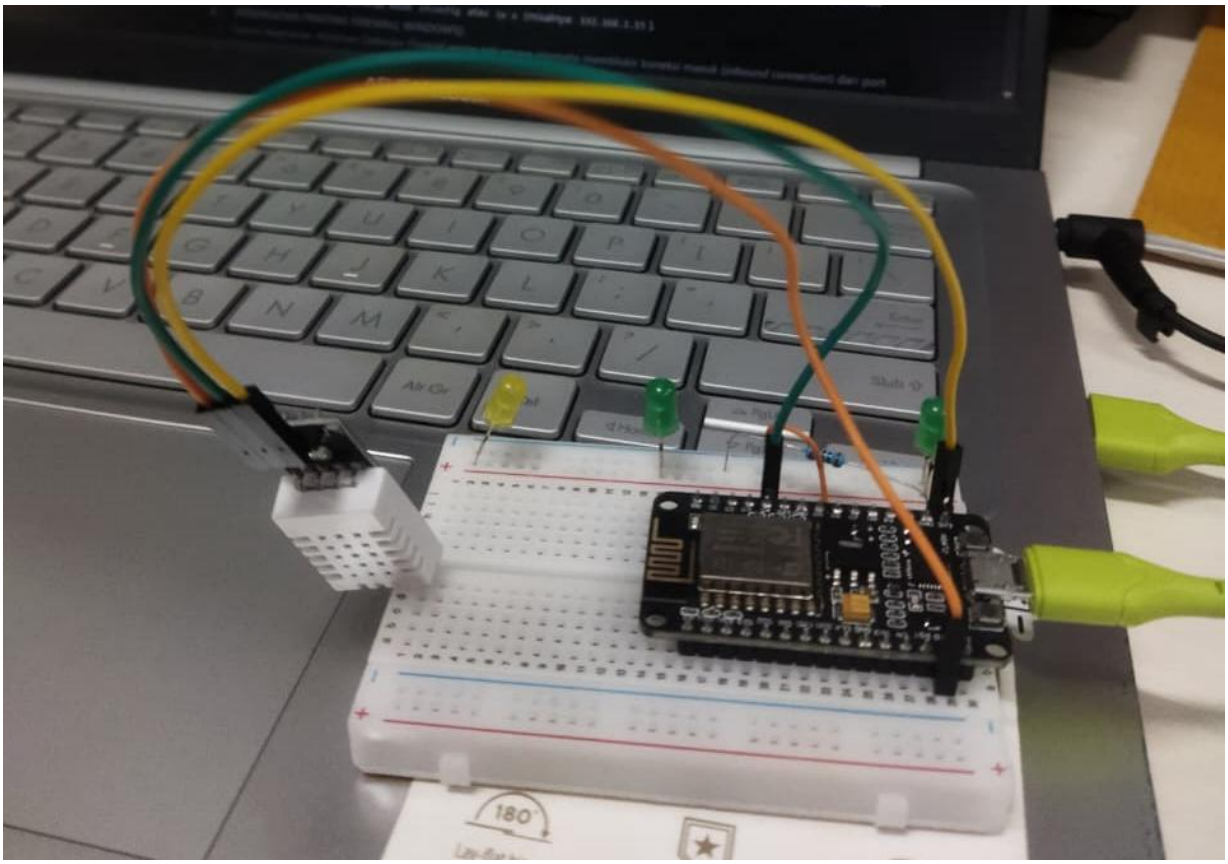
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

mosquitto.conf :

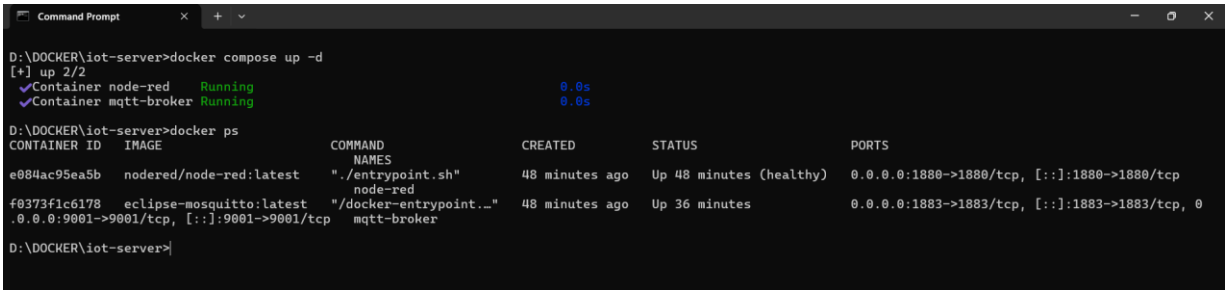


docker-compose.yml :

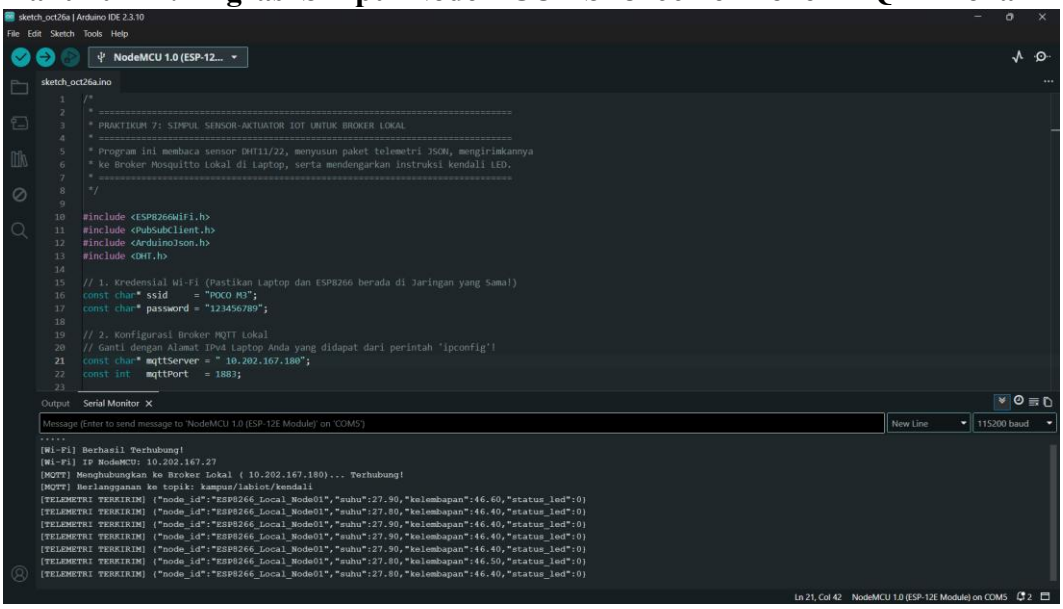




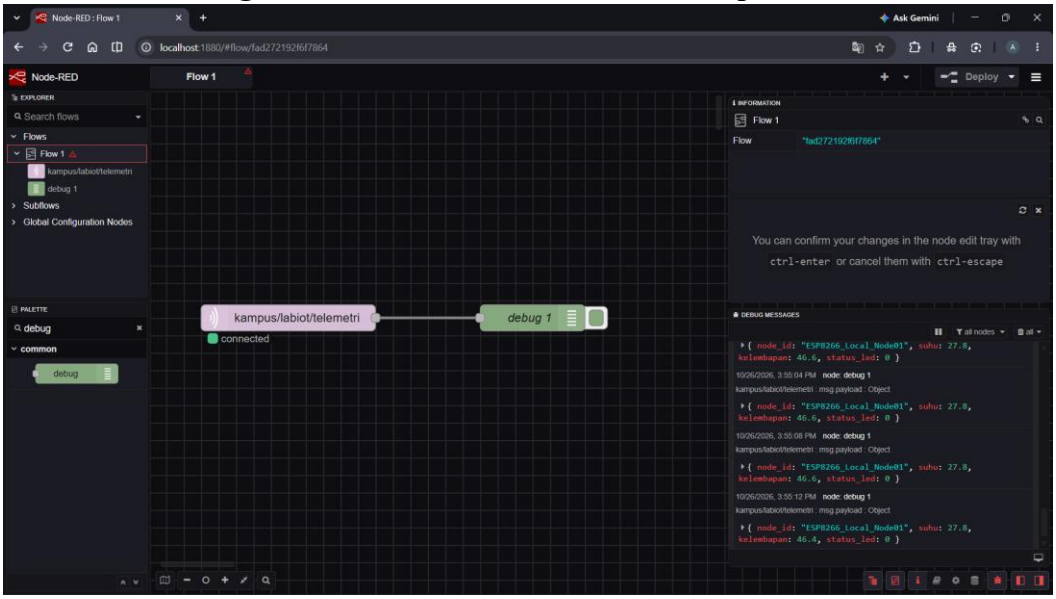
Mengunduh (pull) image dan menjalankan container dan Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif :



7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

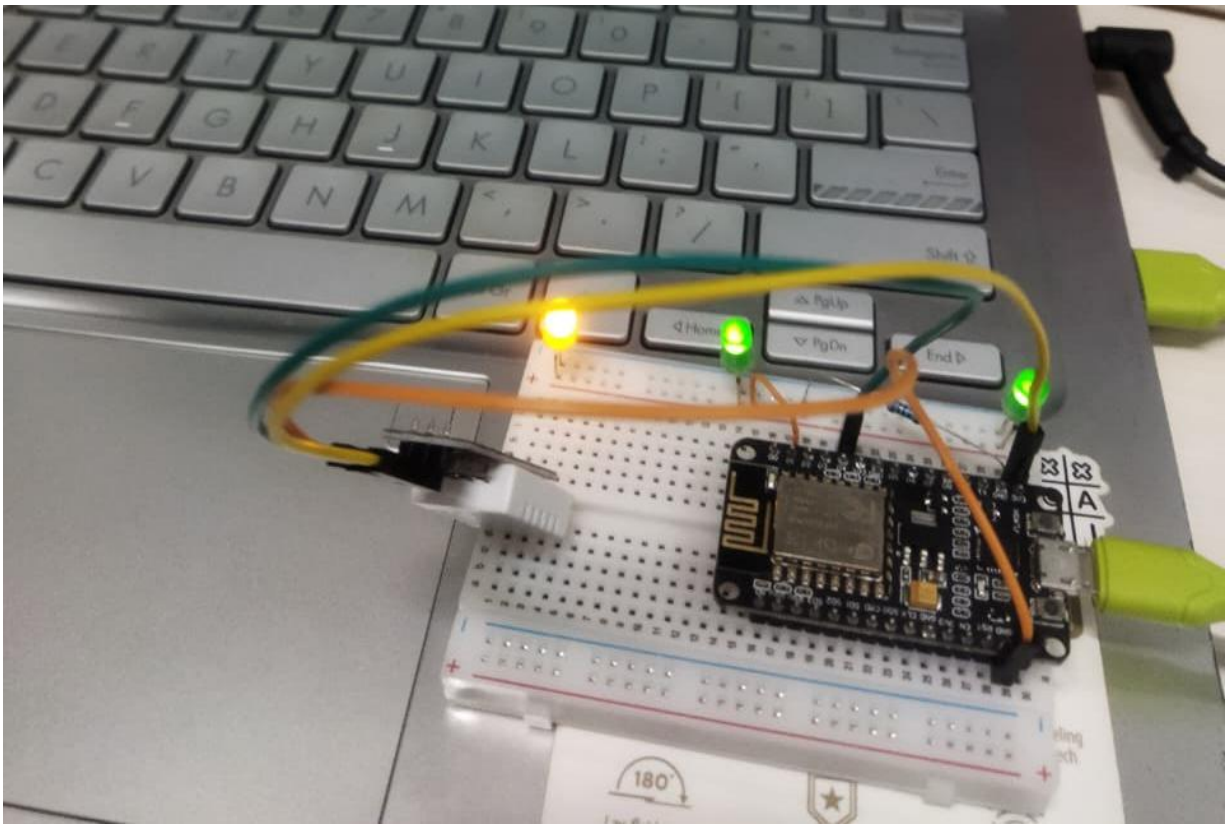


7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

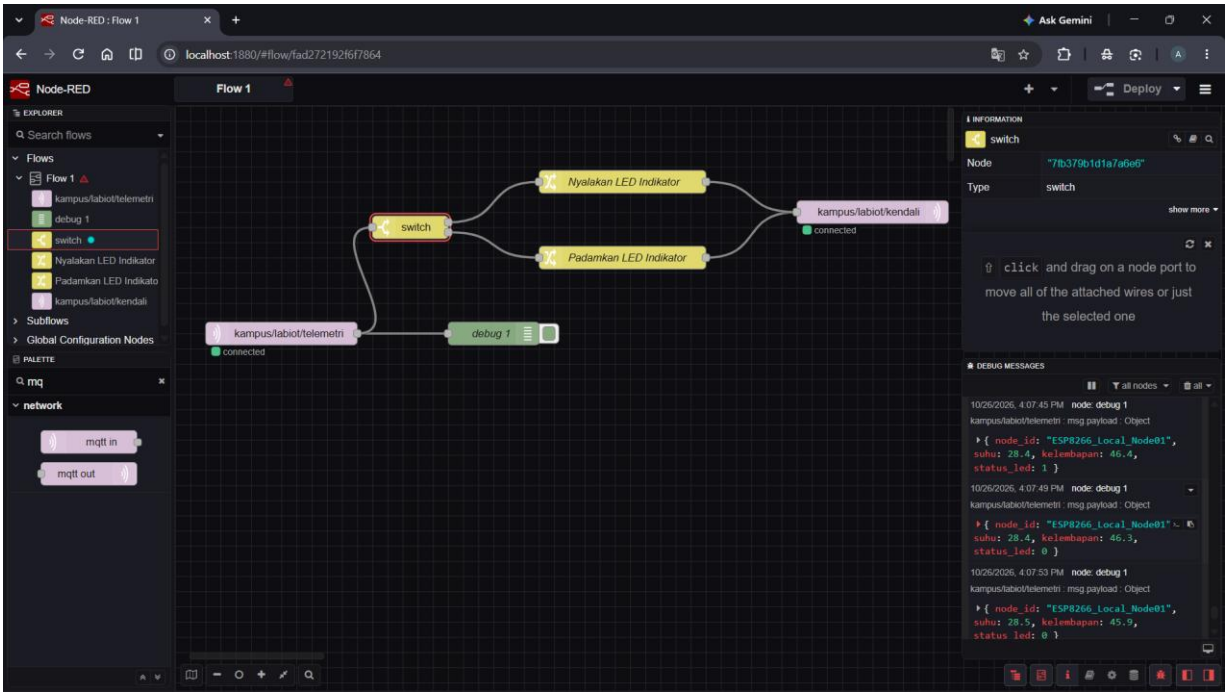


7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

Suhu melampaui 31.0°C, Node-RED mengeksekusi port 1, mengirimkan payload {"led": 1}, dan LED indikator bahaya :



Node-RED Topologi :



7.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery) :

i. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?

Menggunakan localhost di Node-RED berada dalam satu jaringan Docker Compose yang sama,

ii. Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya!

Berkat kombinasi Custom Bridge Network (yang menyatukan jalur komunikasi antar-kontainer) dan Docker Embedded DNS Server (yang menerjemahkan nama layanan menjadi IP internal secara otomatis)

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):

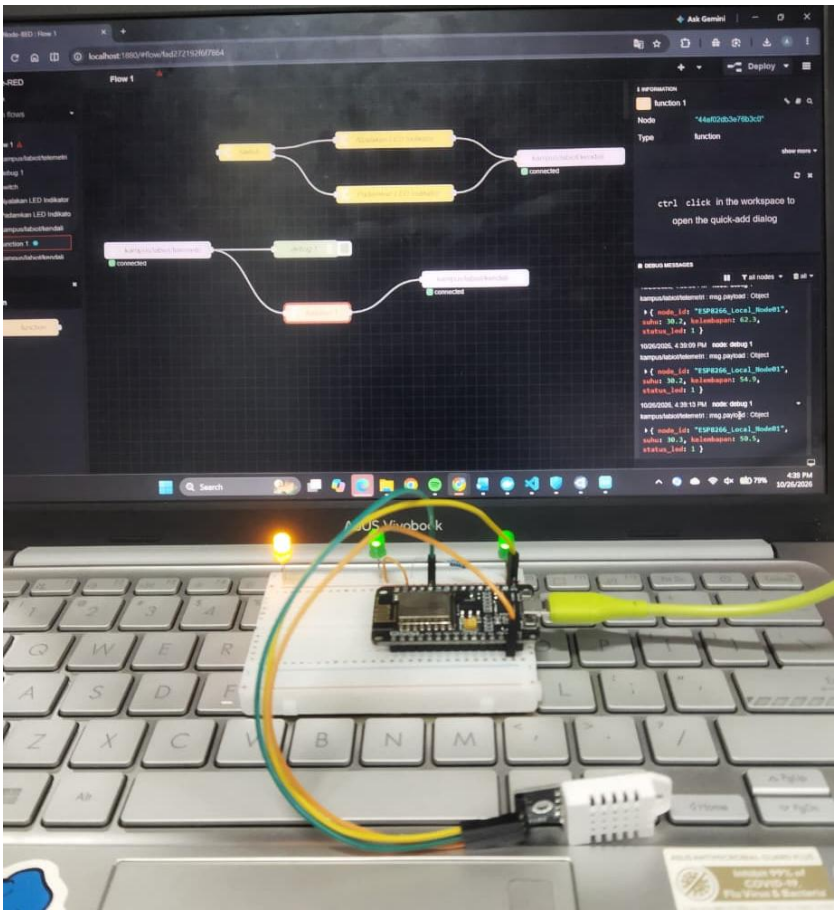
i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?

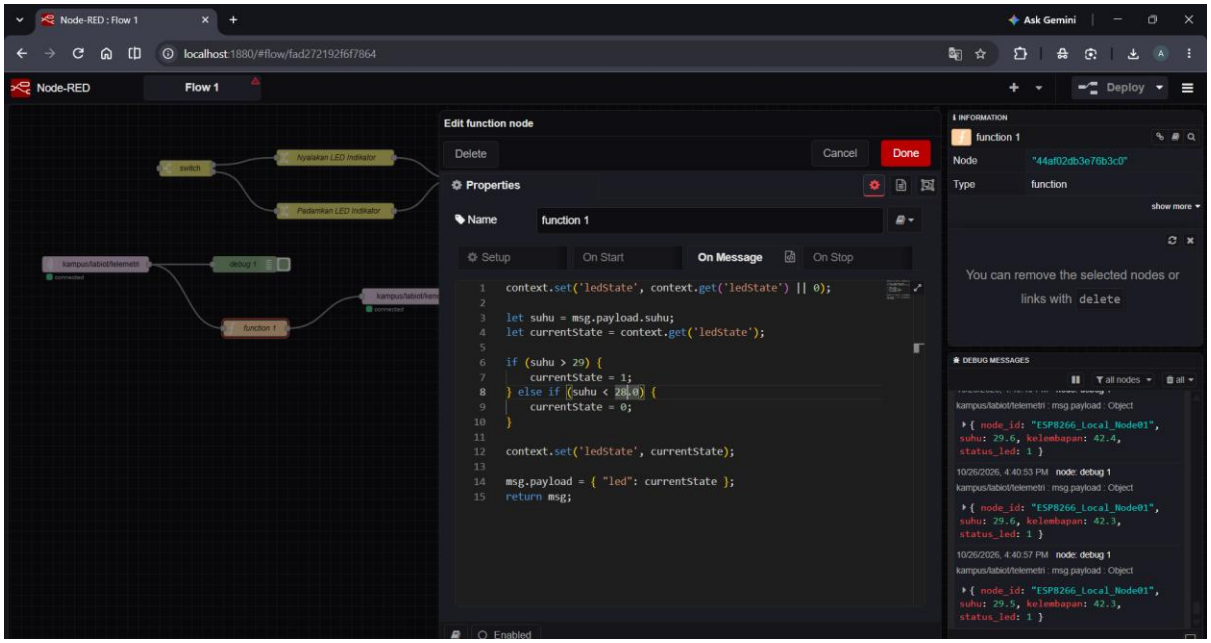
NodeMCU tidak akan bisa terhubung karena kedua perangkat berada di dua subnet atau jaringan lokal yang berbeda secara fisik/logika, memerlukan perangkat router atau gateway yang merutekan antar-subnet.

ii. Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama?

Menghubungkan Keduanya ke Satu Wi-Fi yang Sama tetring dari satu hp

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):





Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):

i. Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?

konfigurasi di dalamnya akan hilang sepenuhnya karena data tersimpan di dalam lapisan kontainer yang bersifat sementara.

ii. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!

Lokasi Penyimpanan

- Bind Mount: Ditentukan secara manual pada path komputer fisik (misal: ./nodered:/data).
- Named Volume: Dikelola sepenuhnya oleh Docker di dalam area penyimpanan internal Docker.

Portabilitas & Keamanan

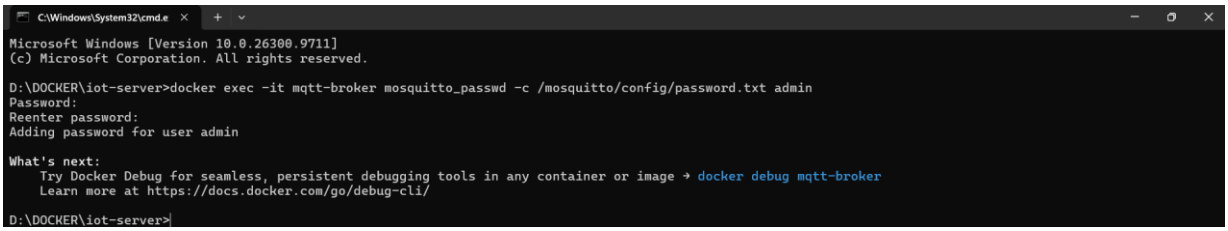
- Bind Mount: Kurang portabel antar-OS dan memberikan akses langsung kontainer ke file host.
- Named Volume: Sangat portabel, terisolasi dengan aman, dan direkomendasikan untuk *production*.

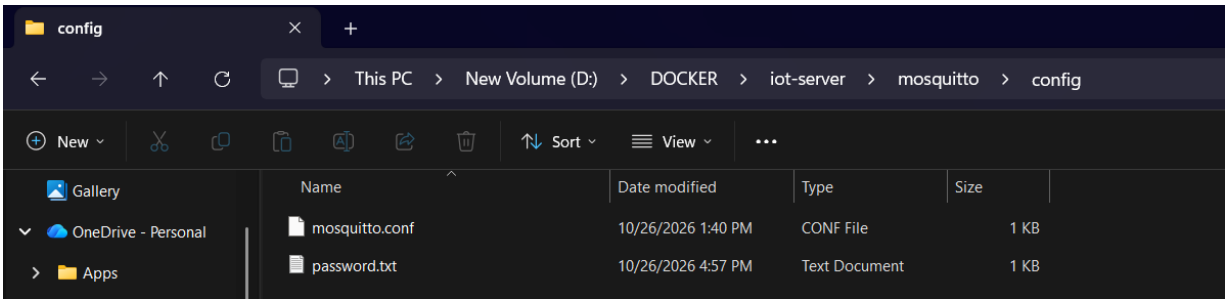
Kasus Penggunaan

- Bind Mount: Ideal untuk tahap *development* saat Anda perlu sering mengubah file konfigurasi dari host.
- Named Volume: Ideal untuk penyimpanan data persisten jangka panjang seperti *database*.

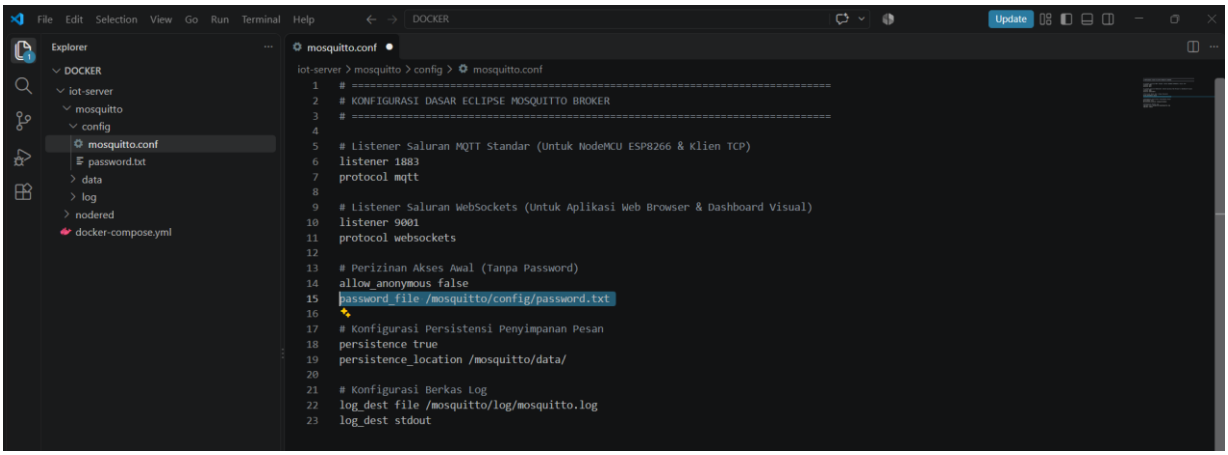
7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

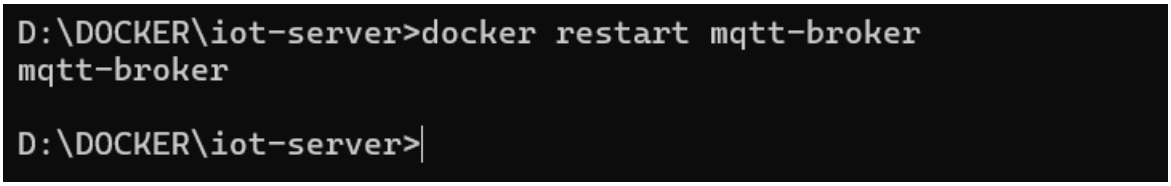




2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

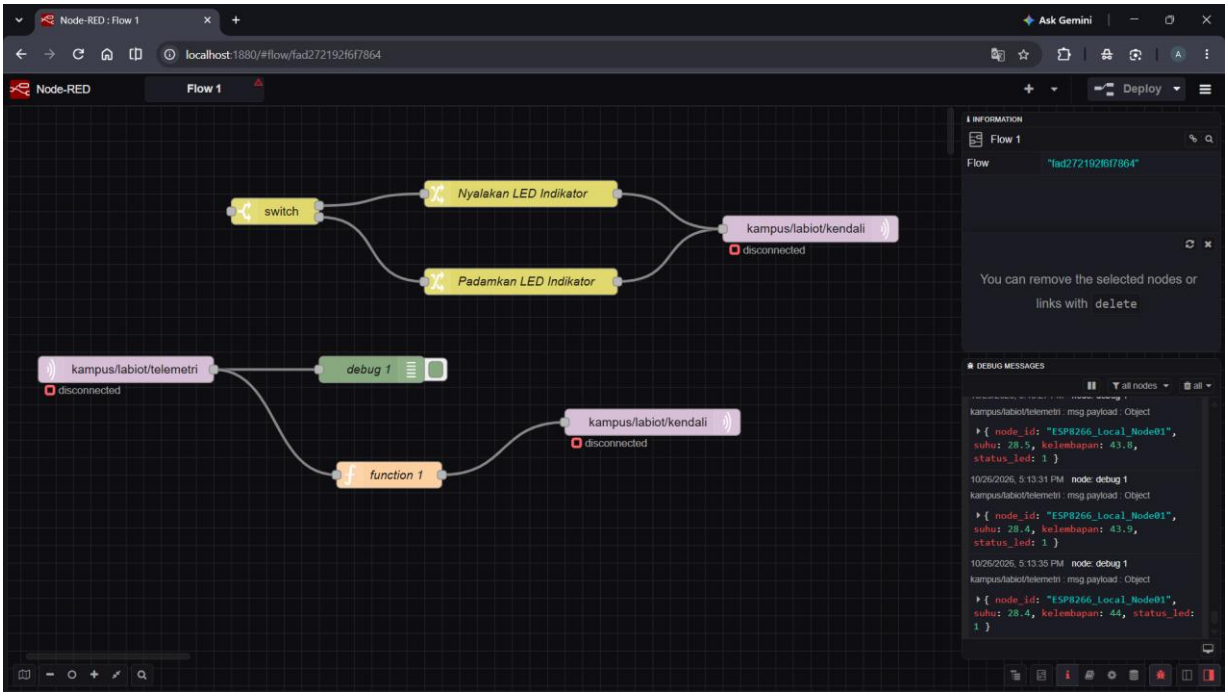


3. Memuat Ulang Layanan Broker:

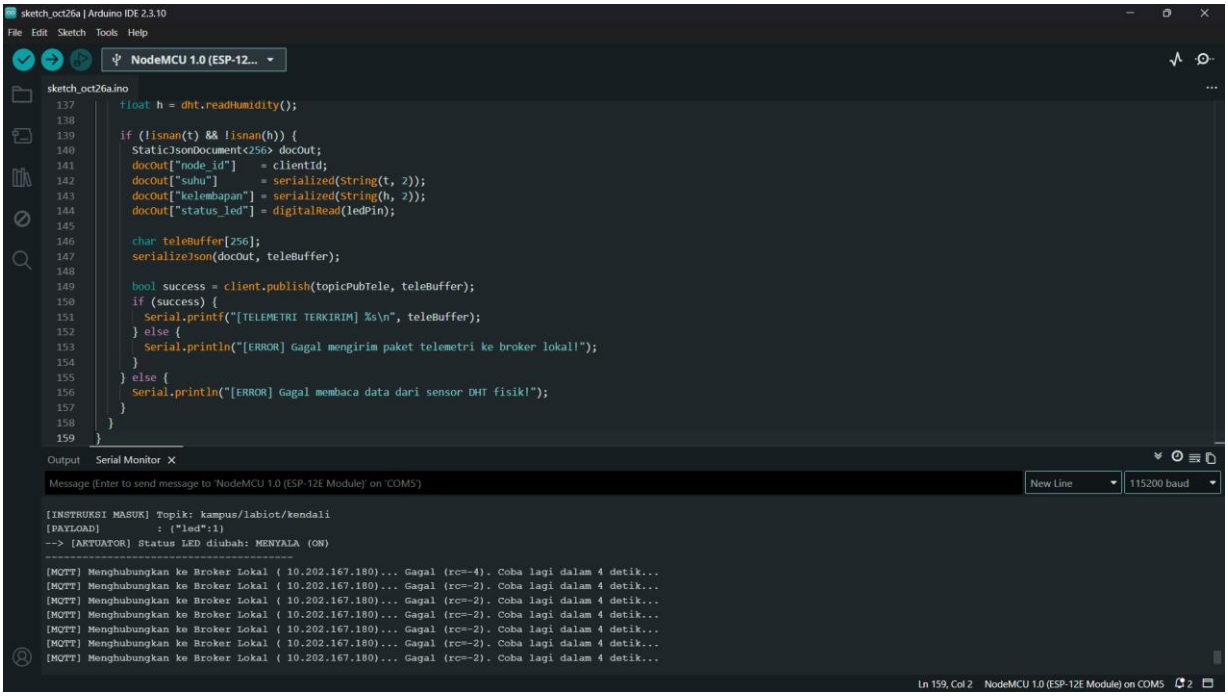


4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):

Node-RED di browser:



Serial Monitor NodeMCU:



5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

